INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
ENGENHARIA ELETRÔNICA
Eletrônica de Potência II

TAREFA EXTRA – GRUPO OU INDIVIDUAL

1- Análise física de um produto comercial: até 21/12/2026

A partir da observação de produtos comerciais disponíveis, tais como:

- Fontes Chaveadas para carregador de celular ou tablete;
- Fontes Chaveadas para computadores ou notebook;
- Driver para LED;
- Lâmpadas LED;
- Lâmpada Fluorescente Compacta;
- Reatores Eletrônicos;
- Fonte Chaveada de Equipamentos Eletrodomésticos (Televisão, Geladeira, Máquina de Lavar Roupa e etc);
- Outros;

Identificar:

- Características do Produto: Aplicação do Produto. Fonte de alimentação (Variação de Tensão e etc). Se tiver uma ou mais saídas, apresentar também os parâmetros elétricos.
- Conectores, interface com o usuário, interface com a rede elétrica/externo;
- Análise do Gabinete: Plástico, Alumínio (estampado) e outros;
- Indicativo de Atendimento as Normas do produto (ver no gabinete);
- Circuitos de Proteções de Entrada: Fusível ou Resistor Fusível, Varistor, Termistor (NTC), outros;
- Filtro para Compatibilidade Eletromagnética;
- Estrutura do Retificador: Topologia, características elétricas dos diodos e tecnologia (standard ou alta frequência), encapsulamento (PTH, SMD) e capacitor de filtragem (tecnologia do capacitor, temperatura máxima de trabalho, tensão máxima, tolerância, fabricante);
- Análise dos elementos Magnéticos: material do núcleo, geometria e etc;

- Análise da Placa de Circuito Impresso: Distribuição dos componentes, facilidade de se fazer manutenção e/ou alguma característica importante a ser observada, dentre outros;
- Análise dos Semicondutores, em especial os transistores e diodos de potência: tecnologia empregada, característica elétricas, encapsulamento e etc;
- Análise Térmica: Dissipadores;
- O produto possui algum circuito integrado: CI dedicado, microcontrolador, outros.
- Análise de outros blocos: como capacitores, circuito snubber, e/ou outros circuitos integrados empregados no circuito;
- Se possível, fazer a engenharia reversa e determinar o diagrama esquemático elétrico do produto;

Após a análise, cada grupo ou o aluno deverá fazer relatório simplificado ou uma apresentação das características encontradas nos diferentes produtos analisados.
Importante: Fazer a submissão do relatório ou da apresentação em pdf no SIGAA.